

## Corrigé détaillé du sujet type n°12

## Mathématiques – Correction

## Exercice 1

**1. Volume de**  $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq (1 - \sqrt{x})^2, z^2 \leq 2xy\}$ .

Bornes.  $x$  varie dans  $[0, 1]$  ; pour  $x$  fixé,  $y \in [0, (1 - \sqrt{x})^2]$  ; pour  $(x, y)$  fixé ( $xy \geq 0$ ),  
 $z^2 \leq 2xy \iff -\sqrt{2xy} \leq z \leq \sqrt{2xy}$ .

Calcul. Par le théorème de Fubini :

$$V = \int_0^1 \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \left( \int_{-\sqrt{2xy}}^{\sqrt{2xy}} dz \right) dy dx = \int_0^1 \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2x} \sqrt{y} dy dx.$$

Intégrale en  $y$  (avec  $\int \sqrt{y} dy = \frac{2}{3}y^{3/2}$  et  $((1 - \sqrt{x})^2)^{3/2} = (1 - \sqrt{x})^3$  car  $1 - \sqrt{x} \geq 0$ ) :

$$\int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2x} \sqrt{y} dy = 2\sqrt{2x} \cdot \frac{2}{3}(1 - \sqrt{x})^3 = \frac{4\sqrt{2}}{3} \sqrt{x} (1 - \sqrt{x})^3.$$

Intégrale en  $x$  : on pose  $u = \sqrt{x}$  ( $x = u^2$ ,  $dx = 2u du$ ,  $u \in [0, 1]$ ) :

$$V = \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_0^1 u(1 - u)^3 2u du = \frac{8\sqrt{2}}{3} \int_0^1 u^2(1 - u)^3 du.$$

En développant  $u^2(1 - u)^3 = u^2 - 3u^3 + 3u^4 - u^5$  :

$$\int_0^1 u^2(1 - u)^3 du = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{3}{5} - \frac{1}{6} = \frac{20 - 45 + 36 - 10}{60} = \frac{1}{60}.$$

$$V = \frac{8\sqrt{2}}{3} \times \frac{1}{60} = \frac{2\sqrt{2}}{45} \approx 0,0629.$$

**2.**  $T = \iint_D (x + y)^2 e^{x^2 - y^2} dx dy$ ,  $D = \{x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

Changement de variables.  $x = \frac{u+v}{2}$ ,  $y = \frac{u-v}{2}$ , c'est-à-dire  $u = x + y$ ,  $v = x - y$ . Le jacobien vaut

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}, \quad \text{donc} \quad dx dy = \frac{1}{2} du dv.$$

Nouveau domaine.  $x + y \leq 1 \iff u \leq 1$  ;  $x \geq 0 \iff v \geq -u$  ;  $y \geq 0 \iff v \leq u$ . Donc

$$\Delta = \{0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq u\}.$$

Intégrande.  $(x+y)^2 = u^2$  et  $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y) = uv$ . D'où

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2 \left( \int_{-u}^u e^{uv} dv \right) du.$$

Pour  $u > 0$  :  $\int_{-u}^u e^{uv} dv = \left[ \frac{e^{uv}}{u} \right]_{-u}^u = \frac{e^{u^2} - e^{-u^2}}{u}$ . Donc

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 u (e^{u^2} - e^{-u^2}) du \underset{w=u^2}{=} \frac{1}{4} \int_0^1 (e^w - e^{-w}) dw = \frac{1}{4} \left[ e^w + e^{-w} \right]_0^1,$$

$$T = \frac{1}{4} \left( e + \frac{1}{e} - 2 \right) = \frac{(e-1)^2}{4e} \approx 0,271.$$

$$3. T = \iiint_D x^\alpha y^\beta z \, dx \, dy \, dz, \quad D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq xy\}.$$

La fonction est continue et positive, on applique Fubini :

$$\int_0^{xy} z \, dz = \frac{(xy)^2}{2}, \quad T = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x^{\alpha+2} y^{\beta+2} \, dy \, dx = \frac{1}{2} \left( \int_0^1 x^{\alpha+2} \, dx \right) \left( \int_0^1 y^{\beta+2} \, dy \right),$$

$$T = \frac{1}{2(\alpha+3)(\beta+3)}.$$

## Exercice 2

$E$  est de dimension  $n$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$ , et on note  $f^0 = \text{Id}_E$ ,  $f^k = f \circ \dots \circ f$ .

**1.(a) Si  $f^{p-1}(x) \neq 0$ , la famille  $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$  est libre.**

(L'énoncé original écrivait  $f^{p-1}(x) = 0$  ; il faut lire  $f^{p-1}(x) \neq 0$ , sinon le résultat est faux.)

Remarquons d'abord que  $f^m = 0$  pour tout  $m \geq p$ , car  $f^m = f^{m-p} \circ f^p = 0$ .

Soient  $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}$  des réels tels que

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x) = 0 \quad (*)$$

Supposons, par l'absurde, que les  $\lambda_i$  ne soient pas tous nuls, et notons  $k$  le plus petit indice tel que  $\lambda_k \neq 0$ . Alors  $(*)$  s'écrit  $\sum_{i=k}^{p-1} \lambda_i f^i(x) = 0$ . Appliquons  $f^{p-1-k}$  (linéaire) :

$$\sum_{i=k}^{p-1} \lambda_i f^{p-1-k+i}(x) = 0.$$

Pour  $i \geq k+1$ , l'exposant  $p-1-k+i \geq p$ , donc  $f^{p-1-k+i}(x) = 0$ . Il reste  $\lambda_k f^{p-1}(x) = 0$ , et

comme  $f^{p-1}(x) \neq 0$ ,  $\lambda_k = 0$  : contradiction. Donc tous les  $\lambda_i$  sont nuls et la famille est libre.

(On peut aussi présenter ce raisonnement comme une récurrence : en composant  $(*)$  par  $f^{p-1}$  on obtient  $\lambda_0 = 0$ , puis par  $f^{p-2}$  on obtient  $\lambda_1 = 0$ , etc.)

**(b)  $p \leq n$  et  $f^n = 0$ .**

Comme  $p$  est l'indice de nilpotence,  $f^{p-1} \neq 0$  : il existe  $x \in E$  tel que  $f^{p-1}(x) \neq 0$ . D'après (a), la famille  $(x, \dots, f^{p-1}(x))$  est libre et possède  $p$  vecteurs. Dans un espace de dimension  $n$ , une famille libre a au plus  $n$  éléments :  $p \leq n$ . Alors  $f^n = f^{n-p} \circ f^p = 0$ .

**(c) Cas  $p = n$ .** Comme  $f^{n-1} \neq 0$ , il existe  $x_0 \in E$  tel que  $f^{n-1}(x_0) \neq 0$ . D'après (a), la famille  $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$  est libre ; elle a  $n = \dim E$  éléments, c'est donc une base de  $E$ . (Dans cette base, la matrice de  $f$  a des 1 juste sous la diagonale et des 0 ailleurs.)

**2. Si pour tout  $x$  il existe  $p_x$  avec  $f^{p_x}(x) = 0$ , alors  $f^n = 0$ .**

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Par hypothèse, pour chaque  $i$  il existe  $p_i$  tel que  $f^{p_i}(e_i) = 0$ . Posons  $m = \max(p_1, \dots, p_n)$  ; alors  $f^m(e_i) = f^{m-p_i}(f^{p_i}(e_i)) = 0$  pour tout  $i$ . Pour  $x = \sum x_i e_i \in E$ , par linéarité,  $f^m(x) = \sum x_i f^m(e_i) = 0$ . Donc  $f^m = 0$  :  $f$  est nilpotent, et d'après 1.(b),  $f^n = 0$ .

**Remarque.** Il est indispensable de passer par une base : l'hypothèse ne donne qu'un exposant  $p_x$  dépendant de  $x$ , et il faut un exposant commun à tous les vecteurs.

### Exercice 3

On note  $P_k$  (resp.  $F_k$ ) l'évènement « pile (resp. face) au  $k$ -ième lancer » ;  $P(P_k) = \frac{2}{3}$ ,  $P(F_k) = \frac{1}{3}$ , lancers indépendants.

**(1) Les évènements  $(X = 2)$ ,  $(X = 3)$ ,  $(X = 4)$ .**

—  $(X = 2) = P_1 \cap P_2$ , donc  $p_2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9}}$ .

—  $(X = 3) = F_1 \cap P_2 \cap P_3$  : les lancers 2 et 3 donnent pile, et le lancer 1 doit donner face (sinon on aurait déjà  $X = 2$ ). Donc  $p_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = \boxed{\frac{4}{27}}$ .

—  $(X = 4) = (P_1 \cap F_2 \cap P_3 \cap P_4) \cup (F_1 \cap F_2 \cap P_3 \cap P_4)$  : les lancers 3 et 4 donnent pile, le lancer 2 donne face, le lancer 1 est quelconque. Donc  $p_4 = 1 \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} = \boxed{\frac{4}{27}}$ .

(De plus  $p_1 = 0$ , car il faut au moins deux lancers.)

**(2) Relation de récurrence pour  $n \geq 4$ .**

On utilise la formule des probabilités totales avec le système complet  $\{F_1, P_1 \cap F_2, P_1 \cap P_2\}$

:

— si  $P_1 \cap P_2$  est réalisé,  $X = 2 \neq n$  : contribution nulle ;

— si  $F_1$  est réalisé, tout recommence à partir du lancer 2 : il faut obtenir les deux piles consécutifs pour la première fois en  $n - 1$  lancers supplémentaires, avec la probabilité

$p_{n-1}$  (indépendance des lancers) ;

— si  $P_1 \cap F_2$  est réalisé, tout recommence à partir du lancer 3 : probabilité  $p_{n-2}$ .

D'où, pour  $n \geq 4$  :

$$p_n = \frac{1}{3} p_{n-1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} p_{n-2} = \frac{2}{9} p_{n-2} + \frac{1}{3} p_{n-1}.$$

Vérification pour  $n = 4$  :  $\frac{2}{9} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{27} = \frac{8}{81} + \frac{4}{81} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27} = p_4$ .

### (3) Expression de $p_n$ .

C'est une récurrence linéaire d'ordre 2 :  $p_n - \frac{1}{3}p_{n-1} - \frac{2}{9}p_{n-2} = 0$ , d'équation caractéristique

$$r^2 - \frac{1}{3}r - \frac{2}{9} = 0, \quad \Delta = \frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1, \quad r_1 = \frac{2}{3}, \quad r_2 = -\frac{1}{3}.$$

Donc il existe  $A, B$  tels que  $p_n = A\left(\frac{2}{3}\right)^n + B\left(-\frac{1}{3}\right)^n$  pour  $n \geq 2$ . Avec  $p_2 = \frac{4}{9}$  et  $p_3 = \frac{4}{27}$  :

$$\begin{cases} \frac{4A}{9} + \frac{B}{9} = \frac{4}{9} \\ \frac{8A}{27} - \frac{B}{27} = \frac{4}{27} \end{cases} \iff \begin{cases} 4A + B = 4 \\ 8A - B = 4 \end{cases} \iff A = \frac{2}{3}, \quad B = \frac{4}{3}.$$

$$p_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n \quad (n \geq 1),$$

la formule étant aussi valable pour  $n = 1$  ( $\frac{4}{9} - \frac{4}{9} = 0 = p_1$ ). Vérification :  $\sum_{n \geq 1} p_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{2/3}{1-2/3} + \frac{4}{3} \cdot \frac{-1/3}{1+1/3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$ .

(4) **Espérance.** Pour  $|q| < 1$ , en dérivant  $\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$  puis en multipliant par  $q$  :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}.$$

La série  $\sum np_n$  converge (combinaison de séries de ce type avec  $q = \frac{2}{3}$  et  $q = -\frac{1}{3}$ ), et

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=1}^{+\infty} np_n = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n\left(-\frac{1}{3}\right)^n \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{2/3}{(1/3)^2} + \frac{4}{3} \cdot \frac{-1/3}{(4/3)^2} = \frac{2}{3} \times 6 + \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{16}\right) = 4 - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{15}{4} = 3,75.$$

**Remarque.** On retrouve la formule générale : pour une probabilité  $p$  de pile, le nombre moyen de lancers pour obtenir deux piles consécutifs est  $\frac{1+p}{p^2}$ , soit ici  $\frac{5/3}{4/9} = \frac{15}{4}$ .

**Exercice 4**

$f$  est continue sur  $[0, a]$ ,  $f(x) \neq -1$  et  $f(x)f(a-x) = 1$  pour tout  $x \in [0, a]$ .

Existence de  $I$ .  $x \mapsto \frac{1}{1+f(x)}$  est continue sur le segment  $[0, a]$  (car  $1+f(x) \neq 0$ ) :  $I$  existe.

De plus  $f(x) \neq 0$  (car  $f(x)f(a-x) = 1$ ), et  $f(a-x) = \frac{1}{f(x)}$ .

Changement de variable  $t = a - x$  ( $dt = -dx$ ,  $x = 0 \mapsto t = a$ ,  $x = a \mapsto t = 0$ ) :

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)} = \int_a^0 \frac{-dt}{1+f(a-t)} = \int_0^a \frac{dt}{1+f(a-t)} = \int_0^a \frac{dt}{1+\frac{1}{f(t)}} = \int_0^a \frac{f(t)}{1+f(t)} dt.$$

Somme. En additionnant les deux expressions de  $I$  :

$$2I = \int_0^a \frac{1+f(x)}{1+f(x)} dx = \int_0^a dx = a, \quad \boxed{I = \frac{a}{2}}.$$

(Exemple :  $f(x) = e^{x-a/2}$  vérifie les hypothèses, et on vérifie numériquement  $I = \frac{a}{2}$ .)